

Potencial y densidad inducida en una cuña conductora de 60°

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. Considere dos semiplanos conductores ideales, conectados a tierra ($V = 0$), que se intersectan a lo largo del eje z y forman una cuña de 60° . En coordenadas cilíndricas (s, ϕ, z) , las caras están en $\phi = 0$ y $\phi = \pi/3$. Una carga puntual q se ubica sobre la bisectriz, a distancia d de la arista y en $z = 0$; su posición es $(s_0, \phi_0, z_0) = (d, \pi/6, 0)$.

Se pide:

1. **Sistema de imágenes.** Determinar el número total de cargas (la real y las imágenes), así como sus valores, signos y posiciones en el plano transversal $z = 0$.
2. **Potencial eléctrico.** Escribir $V(s, \phi, z)$ en la región física $0 < \phi < \pi/3$.
3. **Densidad superficial.** Calcular la carga inducida por unidad de área en cada cara conductora, $\phi = 0$ y $\phi = \pi/3$.

Al terminar, haremos dos comprobaciones físicas adicionales: el signo de la carga inducida y su comportamiento cerca de la arista y a grandes distancias. Para discutir el signo supondremos $q > 0$.

Solución:

1. Sistema de cargas imagen.

Cada plano conductor está conectado a tierra, de modo que buscamos un potencial nulo sobre $\phi = 0$ y $\phi = \alpha$. La imagen de $+q$ respecto del primer plano es $-q$ en $-\pi/6$; respecto del segundo, es $-q$ en $\pi/2$. Para satisfacer simultáneamente las dos fronteras debemos seguir reflejando esas cargas. Como $\alpha = \pi/3$, después de seis posiciones volvemos a la primera. Las cargas quedan todas a la misma distancia d de la arista y en $z = 0$.

Numeramos sus posiciones en sentido antihorario, comenzando por la carga real. Con $j = 0, \dots, 5$ podemos escribir

$$\theta_j = \frac{\pi}{6} + j\frac{\pi}{3}, \quad q_j = (-1)^j q.$$

j	0	1	2	3	4	5
θ_j	30°	90°	150°	210°	270°	330°
q_j/q	+1	-1	+1	-1	+1	-1

Solo $j = 0$ se encuentra dentro de la cuña física. Las otras cinco posiciones son auxiliares matemáticos situados detrás de los conductores.

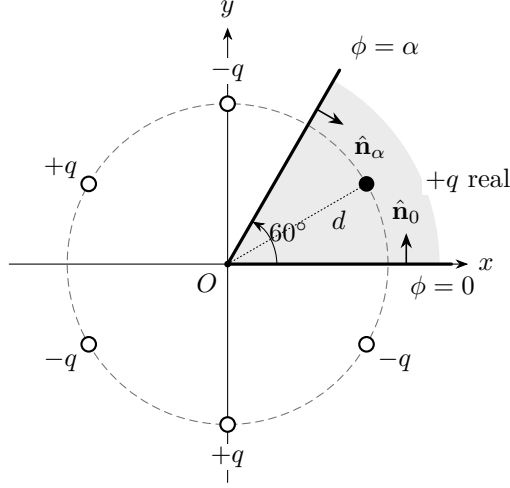


Figura 1: Corte perpendicular a la arista z . El sector sombreado es la región física $0 < \phi < \alpha$; el punto negro es la carga real y los puntos blancos son imágenes. La circunferencia discontinua solo indica $s = d$. Las flechas señalan las normales de los conductores hacia la cuña.

2. Potencial eléctrico en la cuña.

Fijamos un punto de observación (s, ϕ, z) dentro de la cuña. Su distancia a la carga j , situada en $(d, \theta_j, 0)$, es

$$R_j = \sqrt{s^2 + d^2 - 2sd \cos(\phi - \theta_j) + z^2}.$$

El potencial se obtiene sumando los seis términos de Coulomb, con el signo de cada carga indicado en la tabla:

$$V(s, \phi, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=0}^5 \frac{(-1)^j}{R_j}, \quad 0 < \phi < \frac{\pi}{3}. \quad (1)$$

Conviene verificar las paredes antes de continuar. Sobre $\phi = 0$, los pares de ángulos $(30^\circ, 330^\circ)$, $(90^\circ, 270^\circ)$ y $(150^\circ, 210^\circ)$ se encuentran a igual distancia del punto de observación y tienen signos opuestos; sus contribuciones se cancelan. Sobre $\phi = \alpha$ ocurre lo mismo con los pares $(30^\circ, 90^\circ)$, $(150^\circ, 330^\circ)$ y $(210^\circ, 270^\circ)$. Por lo tanto,

$$V(s, 0, z) = V(s, \alpha, z) = 0.$$

Dentro de la cuña, solo la carga real actúa como fuente en la ecuación de Poisson; en los demás puntos el potencial satisface Laplace. Así se cumplen tanto la ecuación como las condiciones de frontera.

3. Densidad superficial inducida en ambas caras.

La densidad superficial sobre cada conductor se obtiene evaluando la componente del campo normal a su superficie:

$$\sigma = \epsilon_0 E_n.$$

En coordenadas cilíndricas, la normal del plano $\phi = 0$ hacia la cuña es $+\hat{\phi}$, mientras que la del plano $\phi = \alpha$ es $-\hat{\phi}$, como muestra la figura 1. Puesto que $E_\phi = -s^{-1} \partial_\phi V$, esto significa que

$$\sigma_0(s, z) = -\frac{\epsilon_0}{s} \frac{\partial V}{\partial \phi} \Big|_{\phi=0}, \quad \sigma_\alpha(s, z) = +\frac{\epsilon_0}{s} \frac{\partial V}{\partial \phi} \Big|_{\phi=\alpha}.$$

Calculemos primero la derivada angular de un término de (1). Como $R_j^2 = s^2 + d^2 + z^2 - 2sd \cos(\phi - \theta_j)$, la regla de la cadena da

$$\frac{\partial R_j^2}{\partial \phi} = 2sd \sin(\phi - \theta_j), \quad \frac{\partial}{\partial \phi} \frac{1}{R_j} = -\frac{1}{2} (R_j^2)^{-3/2} \frac{\partial R_j^2}{\partial \phi} = -\frac{sd \sin(\phi - \theta_j)}{R_j^3}.$$

Al derivar la suma y cancelar el factor s que aparece en E_ϕ ,

$$E_\phi(s, \phi, z) = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j=0}^5 \frac{(-1)^j \sin(\phi - \theta_j)}{R_j^3}.$$

Para evaluar esta expresión en $\phi = 0$, agrupamos los mismos tres pares usados al verificar la frontera. Escribimos, solo para abreviar los denominadores,

$$C = s^2 + d^2 + z^2, \quad A = C - \sqrt{3}sd, \quad B = C + \sqrt{3}sd.$$

Sobre $\phi = 0$, las contribuciones de los tres pares son

$$\begin{aligned} (30^\circ, 330^\circ) &\mapsto -A^{-3/2}, \\ (90^\circ, 270^\circ) &\mapsto 2C^{-3/2}, \\ (150^\circ, 210^\circ) &\mapsto -B^{-3/2}. \end{aligned}$$

Al sumarlas,

$$E_\phi(s, 0, z) = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0} \left(-A^{-3/2} + 2C^{-3/2} - B^{-3/2} \right).$$

Sobre el otro plano, $\phi = \alpha$, agrupamos los pares $(30^\circ, 90^\circ)$, $(150^\circ, 330^\circ)$ y $(210^\circ, 270^\circ)$. Sus contribuciones son ahora $A^{-3/2}$, $-2C^{-3/2}$ y $B^{-3/2}$, de manera que

$$E_\phi(s, \alpha, z) = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0} \left(A^{-3/2} - 2C^{-3/2} + B^{-3/2} \right) = -E_\phi(s, 0, z).$$

La igualdad de magnitudes concuerda con la simetría respecto de la bisectriz. Al proyectar cada campo sobre la normal de su propio plano,

$$\boxed{\sigma_0(s, z) = \sigma_\alpha(s, z) = -\frac{qd}{4\pi} \left(A^{-3/2} + B^{-3/2} - 2C^{-3/2} \right)}. \quad (2)$$

El signo tiene sentido físico: una carga real positiva atrae carga negativa hacia ambos conductores. También se comprueba directamente, pues $C = (A + B)/2$ y la función $u^{-3/2}$ es convexa para $u > 0$. Así, $A^{-3/2} + B^{-3/2} > 2C^{-3/2}$ si $s > 0$.

Comprobaciones físicas adicionales.

La forma de (2) permite estudiar la arista y el campo lejano con la misma expansión. Si $f(u) = u^{-3/2}$ y $\delta = \sqrt{3}sd$, entonces $A = C - \delta$, $B = C + \delta$ y

$$f(C - \delta) + f(C + \delta) - 2f(C) = f''(C)\delta^2 + O(\delta^4), \quad f''(C) = \frac{15}{4}C^{-7/2}.$$

Al sustituir en (2) obtenemos, para $s \rightarrow 0^+$ con z fijo,

$$\sigma(s, z) = -\frac{45qd^3}{16\pi(d^2 + z^2)^{7/2}} s^2 + O(s^4).$$

La densidad *tiende a cero* cuadráticamente, no diverge, en esta cuña de 60° . Si ahora $s \rightarrow \infty$ con z fijo, $C \sim s^2$ y la misma expresión muestra que $\sigma(s, z) \sim -45qd^3/(16\pi s^5)$.

Finalmente, la suma de la carga real y las cinco imágenes es cero; el campo lejano decrece lo bastante rápido para que el flujo por una superficie distante se anule. Aplicamos Gauss al volumen de vacío delimitado por las dos paredes y esa superficie. La normal exterior del vacío sobre las paredes apunta *hacia* los conductores, es decir, en sentido opuesto a la normal usada para definir σ . Por ello,

$$0 - \frac{Q_{\text{ind}}}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0} \implies Q_{\text{ind}} = -q.$$

La simetría entre las paredes asigna $-q/2$ a cada una.

Visualización numérica

El script Python usa $d = q = 4\pi\epsilon_0 = 1$ para evaluar (1) y (2). Las cargas fuera de la cuña en el panel geométrico son imágenes matemáticas. En el mapa del potencial se excluye un disco pequeño alrededor de la carga real, donde el modelo puntual es singular. Los dos mapas y los perfiles se calculan a partir de las mismas fórmulas analíticas.

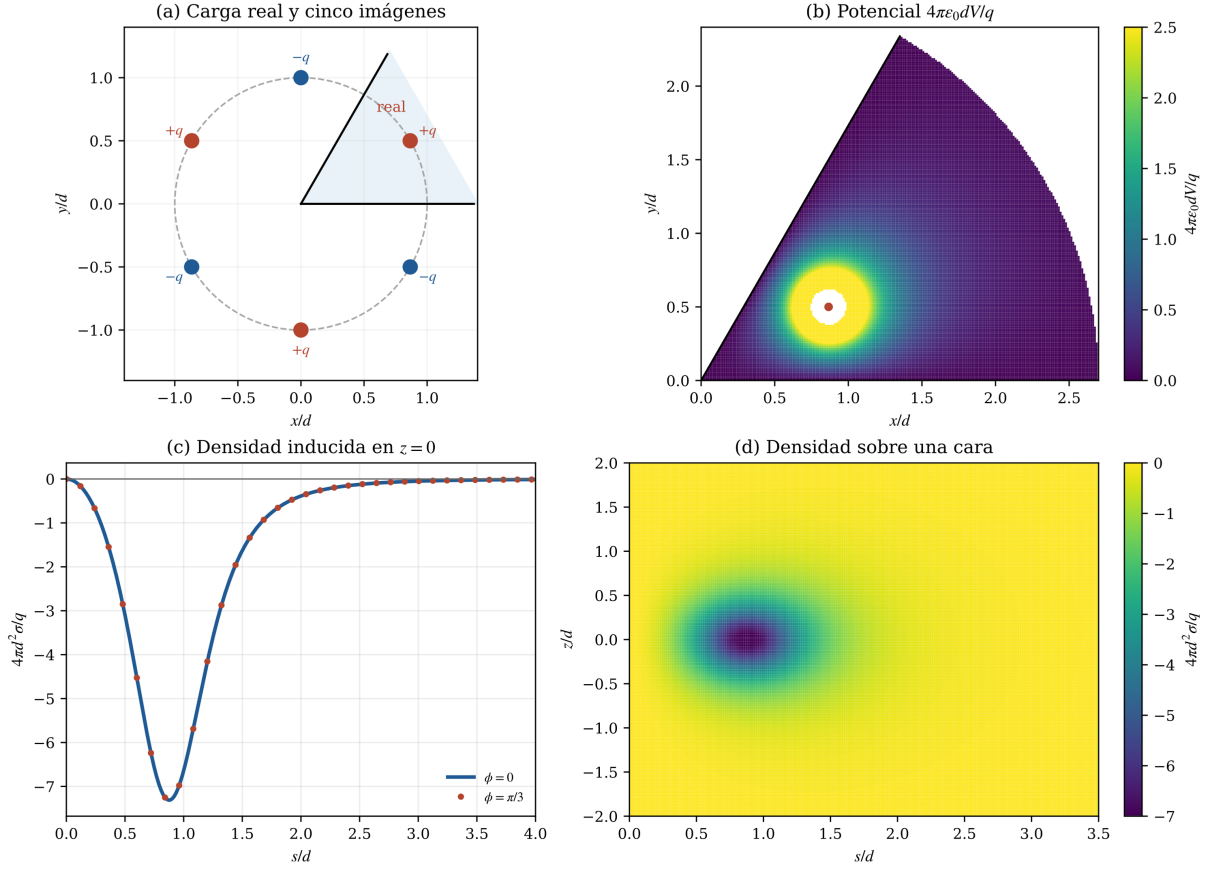


Figura 2: (a) Posición y signo de las seis cargas. (b) Potencial normalizado dentro de la cuña, nulo en ambas paredes. (c) Densidad inducida sobre $z = 0$ en función de la distancia a la arista; las dos caras coinciden. (d) Densidad inducida sobre una cara en función de s y z .